Système de sécurité pour trottinette électrique

Description

Ce projet consiste à développer un système embarqué pour une trottinette électrique basé sur le **microcontrôleur PIC16F877**, afin d'améliorer la sécurité et le confort du conducteur.

Le système surveille l'environnement pour détecter les dangers, ajuste la vitesse selon l'inclinaison de la trottinette, gère l'affichage des informations essentielles et contrôle le mode de charge.

L'objectif est de rendre l'utilisation de la trottinette plus sûre, plus intuitive et plus intelligente grâce à des fonctions automatiques d'assistance et de protection.

2. Matériel utilisé

Composant	Fonction principale	Broche PIC16F877
Bouton de sécurité	Activation/désactivation du système de sécurité critique	RB0
Bouton consultation historique	Consultation des alertes	RB7
Bouton charge batterie	Activation du mode charge	RB4
Accéléromètre analogique	Contrôle de la vitesse selon l'inclinaison	—
Capteur de distance analogique	Détection d'obstacles	—
Capteur de flamme numérique	Détection de flamme	—
LED verte	Système actif / charge terminée	—
LED jaune	Charge en cours (clignote via Timer0)	—
LED rouge	Indication d'alerte	—
Moteur DC	Propulsion / freinage trottinette via PWM	—
Buzzer	Alerte sonore	—
Écran LCD 16x2	Affichage	PORTC